

例 2 设 f 是 $[a, b]$ 上的凸函数. 证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

例 3. 设 $f(x) \geq 0 \geq f''(x), \forall x \in [a, b]$. 证明:

$$f(t) \leq \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx, \quad \forall t \in [a, b].$$

例 4. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x) dx = I$. 令

$$f^*(x) = \begin{cases} c_1, & x = a, \\ f(x), & x \in (a, b), \\ c_2, & x = b, \end{cases}$$

其中 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. 证明: f^* 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f^*(x) dx = I$.

阶梯函数 (即, 逐段取值为常数的函数) φ 与连续函数 ψ , 使得

$$\max \left\{ \int_a^b |f(x) - \varphi(x)| dx, \int_a^b |f(x) - \psi(x)| dx \right\} < \varepsilon.$$

例 6. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积. 证明: 存在 $[a, b]$ 上的连续可微函数序列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f(x) - f_n(x)| dx = 0.$$

例 7. 设 f 在 $[A, B]$ 上可积, 且 $[a, b] \subset (A, B)$. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0.$$

例 8. 设 f 在 $[a, b]$ 上可积. 证明:

(i) 存在区间序列 $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$, 使得

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset (a_n, b_n) \subset (a, b),$$

且 $\omega_f([a_n, b_n]) := \sup_{x, y \in [a_n, b_n]} |f(x) - f(y)| < \frac{1}{n}$;

(ii) 存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(x)$ 在 c 点连续;

(iii) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的任意子区间 (a_0, b_0) 中都有连续点.

例 9. (i) 设 g 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $g(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]$. 证明:

$\int_a^b g(x) dx = 0$ 的充要条件是 g 在所有连续点处的值等于零.

(ii) 证明: (推广的积分第一中值定理) 设 f, g 皆为 $[a, b]$ 上的可积函数, f 在 $[a, b]$ 上有原函数, 且 g 在 $[a, b]$ 上不变号, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

例 10. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, f'' 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明:

$$(i) \left| \frac{(b-a)f(x)}{(x-a)(b-x)} \right| \leq \int_a^b |f''(x)| dx;$$

$$(ii) \max_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \frac{b-a}{4} \int_a^b |f''(x)| dx.$$

例 11. 设 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且 f' 在 $[a, b]$ 上可积. 证明:

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx.$$

例 12. 设 f 在 (a, b) 上连续. 证明: 对任意 $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$, 成立

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(\beta) - f(\alpha).$$

数学分析期中试题

一、(4分) 辨析题(判断下列命题是否正确. 若正确, 予以证明; 若错误, 给出反例.)

1. 若无穷限积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且等于零.

2. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 0$.

二、(48分) 计算题

1. 求下列定积分或反常积分

(1) $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\ln \tan x}{\sin x \cos x} dx;$

(2) $\int_0^1 \frac{x^2}{x^4+1} dx;$

(3) $\int_0^1 x \cdot \left(\int_1^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt \right) dx;$

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^{2023})} dx.$

2. 求下列数列极限或函数极限

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{(1+x^n)^{\sqrt[3]{1+x^n}}} dx;$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2(x+t) - \cos^2 t}{x} dt.$

三、(48分) 证明题

1. 设 f 在闭区间 $[0, 1]$ 上黎曼可积. 证明: 存在 $[0, 1]$ 上的一列连续函数 $\{f_n\}$, 使得 $f_n(0) = f_n(1) = 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x) - f(x)| dx = 0$.

2. 证明: 若数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 收敛, 则数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n}$ 收敛.

3. 设 $p \in \mathbb{R}$. 证明: 无穷限积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 的敛散性, 即, 当 $p > 1$ 时绝对收敛; 当 $p \in (0, 1]$ 时条件收敛; 当 $p \leq 0$ 时发散.

4. 设 f 在闭区间 $[0, 1]$ 上黎曼可积, 且 $f(x+1) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. 证明:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(kx) dx = \int_0^1 f(x) dx.$$

5. 设 f 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 e^x f(x) dx = 0$. 证明: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内至少存在两个互异零点.

6. 设 f 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) \geq 0$, 且 $f'(x) \geq \int_0^x f(t) dt, \forall x \geq 0$. 证明:

$$\int_0^x f(t) dt \geq f(0)x, \quad \forall x \geq 0.$$

数学分析月考试题 I

一、(4分) 辨析题(判断下列命题是否正确. 若正确, 予以证明; 若错误, 给出反例.)

1. 若 f 是闭区间 $[0, 1]$ 上的凸函数, 则 f 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积.
2. 若 f 与 g 在闭区间 $[0, 1]$ 上皆黎曼可积, 且 $g(x) \in [0, 1], \forall x \in [0, 1]$, 则复合函数 $f \circ g$ 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积.

二、(48分) 计算题

1. 求下列定积分

$$(1) \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx;$$

$$(2) \int_0^1 (1+x^2)^{-2} dx;$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x} dx;$$

$$(4) \int_0^1 x \arctan x \ln(1+x^2) dx.$$

2. 求下列数列极限或函数极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{(1+x^n) \sqrt[n]{1+x^n}} dx;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^{2023}(x+t) - \sin^{2023} t}{x} dt.$$

三、(48分) 证明题

1. 设 f 在闭区间 $[0, 1]$ 上黎曼可积. 证明: $\int_0^1 |f(x)| dx = 0 \iff \int_0^1 f^2(x) dx = 0$.

2. 设 f 在闭区间 $[0, 1]$ 上黎曼可积. 证明: 存在 $[0, 1]$ 上的一列连续函数 $\{f_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f_n(x) - f(x)| dx = 0$.

3. 设 $f(0) = 0$, 且 $f(x) = \frac{x}{|x|}, \forall x \in [-1, 0) \cup (0, 1]$. 证明: 存在 $[-1, 1]$ 上的一列连续可微函数 $\{f_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 |f_n(x) - f(x)| dx = 0$.

4. 设 f 连续于 $[0, +\infty)$, 且 $|f(x)| \leq |\int_0^x f(t) dt|, \forall x \geq 0$. 证明: $f(x) = 0, \forall x \geq 0$.

5. 设 f 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 e^x f(x) dx = 0$. 证明: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内至少存在三个互异零点.

6. 设 f 在闭区间 $[-1, 1]$ 上二阶连续可微, 且 $f(0) = 0$. 证明:

$$\left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |f''(x)| dx.$$

例 3. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明:

$\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$ 同时收敛或同时发散.

例 4. 证明: $\int_0^1 (x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x^2}) dx$ 收敛.

例 5. 讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx$ ($p \in \mathbb{R}$) 的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛或发散).

例 6. 设 $\alpha \in \mathbb{R}$, $\beta > 0$ 均为常数. 讨论 $\int_1^{+\infty} x^\alpha \sin x^\beta dx$ 的敛散性 (包括绝对收敛、条件收敛或发散).

例 7. 证明: 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ 收敛, 并求其值.

例 8. 设 $f(x)$ 在任意有限区间 $[0, a]$ ($a > 0$) 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c$. 证明:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \int_0^{+\infty} f(x) e^{-tx} dx = c.$$

例 9. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上恒大于零, 且在任意有限区间 $[a, b]$ 上可积. 证明: 若存在常数 $M > 0$, 使得对任意 $t > 0$ 成立

$$\int_a^{+\infty} f(x) e^{-tx} dx \leq M,$$

则积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

例 10. 设 $f(x)$ 是 (a, b) 上的有界非负连续函数, $g(x)$ 在 (a, b) 上恒大于零, 且积分 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f^n(x) g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} = \sup_{x \in (a, b)} f(x),$$

其中 $f^n(x) = (f(x))^n$, $x \in (a, b)$.

例 11. 设 $p \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1]$ 上单调, 且反常积分 $\int_0^1 x^p f(x) dx$ 收敛. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{p+1} f(x) = 0$.

例 12. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微, 且 $f'(x)$ 在任意有限区间 $[a, b]$ 上可积, 又 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明: 积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛当且仅当积分 $\int_a^{+\infty} x f'(x) dx$ 收敛.

例 13. 证明 Riemann 引理: (i) 若 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, g 是以 T 为周期的函数, 且在 $[0, T]$ 上 Riemann 可积, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(\lambda x) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^b f(x) dx.$$

(ii) 若 f 在 $[a, +\infty)$ 上绝对可积, 即, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛, g 是以 T 为周期的函数, 且在 $[0, T]$ 上 Riemann 可积, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^{+\infty} f(x)g(\lambda x) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \int_a^{+\infty} f(x) dx.$$

例 14. 证明: (i) 若 f, g 在 $[a, b]$ 上均可积, $F(x) = \int_a^x f(t) dt + C_1$, 且 $G(x) = \int_a^x g(t) dt + C_2, x \in [a, b]$ (其中 $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$), 则

$$\int_a^b f(x)G(x) dx = F(x)G(x)|_a^b - \int_a^b g(x)F(x) dx.$$

(ii) 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, g 在 $[a, b]$ 上单调递减, 且 $g(b) \geq 0$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx.$$

数学分析 (二) 考试试题一

一、(20分) 写出定积分的定义.

✓ 二、(15分) 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且积分值为 I . 在 (a, b) 内的 x_0 处改变 f 的值, 得到一个新的函数为 f^* . 利用定积分的定义证明: f^* 也在 $[a, b]$ 内可积.

三、(15分) 设 f 在 $[0, +\infty]$ 的任意有限子区间上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c$. 证明:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{a} \int_0^a f(x) dx = c.$$

四、(15分) 设 α 是给定的正常数. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (1+x^n)^\alpha dx = 1.$$

五、(20分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0.$$

这里假定当 $x \notin [a, b]$ 时 $f(x) = 0$.

✓ 六、(15分) 计算空间闭区域

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq y^2, y \geq z^2, z \geq x^2\}$$

的体积.

数学分析 (二) 考试试题二

- 一、(20分) 设积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.
- 二、(20分) 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p} \sin \frac{1}{x^q} dx$ 的敛散性 (包括绝对收敛性和条件收敛性), 其中 $p > 0, q > 0$.
- 三、(20分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛, 而 $u_n \leq w_n \leq v_n$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 也收敛. 构造两个正项级数 $a_n = v_n - u_n, b_n = w_n - u_n$
- 四、(20分) 设 $a > 0$. 判断级数 $a_n \geq b_n \geq 0$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^{\frac{1}{2}}}$$

的敛散性.

- 五、(20分) 设 $\alpha > 0$. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos^2 n}{n^\alpha}.$$

$(-1)^{n-1} \cos^2 n$ 部分和有界

的敛散性.

数学分析 (二) 考试试题

一、(20分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积. 证明: $|f(x)|$ 也在 $[a, b]$ 上可积.

二、(15分) 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \ln(1+x^n) dx = 0.$$

三、(15分) 讨论无穷积分的敛散性:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^q \sin x}{x^p + 1} dx,$$

其中 $p > 0, q > 0$.

四、(15分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

五、(15分) 设 $f_n \rightarrow f$ (在 S 上一致), $g_n \rightarrow g$ (在 S 上一致), 并且存在 $M > 0$, 使得 $|f(x)| < M$ 和 $|g(x)| < M$ 对任意的 $x \in S$ 都成立. 证明: $f_n g_n \rightarrow fg$ (在 S 上一致).

六、(20分) 设 $\{f_n(x)\}$ 是区间 $[a, b]$ 上的一列单调函数, 且在 $[a, b]$ 上逐点收敛于连续函数 $f(x)$. 证明: $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.